

Echange thermique avec une source de chaleur.(6 pts). Un bloc de métal de chaleur massique à pression constante $c_p = 880 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$, de masse $m = 1 \text{ kg}$ et de température $\theta_0 = 27^\circ \text{C}$ est mis en contact, à pression constante, avec une source de chaleur de température constante égale à $T_s = 374 \text{ K}$. Au bout d'un certain temps, le bloc de métal est en équilibre thermique avec la source de chaleur.

Question 1. (1 pt). Quelle est la valeur de la température finale T_f du métal ?

Réponse A : $T_f = 337 \text{ K}$;

Réponse B : $T_f = 374 \text{ K}$;

Réponse C : $T_f = 300 \text{ K}$;

Réponse D : $T_f = 674 \text{ K}$

Question 2. (1,5 pt). Calculer l'expression de la variation d'entropie du métal $\Delta S_{\text{métal}}$, ainsi que sa valeur numérique.

Réponse A : $\Delta S_{\text{mét}} = mc_p \cdot \ln \frac{T_f}{T_0}$; A.N : $\Delta S_{\text{mét}} = 194 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$

Réponse B : $\Delta S_{\text{mét}} = mc_p \cdot \left(\frac{T_f - T_0}{T_0} \right)$; A.N : $\Delta S_{\text{mét}} = 217 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$

Réponse C : $\Delta S_{\text{mét}} = mc_p \cdot \left(\frac{T_f - T_0}{T_0} \right)$; A.N : $\Delta S_{\text{mét}} = 108,53 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$

Réponse D : $\Delta S_{\text{mét}} = mc_p \cdot \ln \frac{T_f}{T_0}$; A.N : $\Delta S_{\text{mét}} = 102,34 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$

Question 3. (1,5 pt). Calculer l'expression de la variation d'entropie de la source ΔS_{source} ainsi que sa valeur numérique.

Réponse A : $\Delta S_{\text{source}} = \frac{Q}{T_s} = \frac{mc_p(T_f - T_0)}{T_s}$; A.N : $\Delta S_{\text{source}} = 174,12 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$

Réponse B : $\Delta S_{\text{source}} = -\frac{Q}{T_s} = -\frac{mc_p(T_f - T_0)}{T_s}$; A.N : $\Delta S_{\text{source}} = -174,12 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$

Réponse C : $\Delta S_{\text{source}} = \frac{Q}{T_f} = \frac{mc_p(T_f - T_0)}{T_f}$; A.N : $\Delta S_{\text{source}} = 87,06 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$

Réponse D : $\Delta S_{\text{source}} = -\frac{Q}{T_f} = -\frac{mc_p(T_f - T_0)}{T_f}$; A.N : $\Delta S_{\text{source}} = -87,06 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$

Question 4. (1 pt). Donner l'expression de la variation d'entropie de l'univers $\Delta S_{\text{univers}}$ et calculer sa valeur numérique.

Réponse A : $\Delta S_{\text{univ}} = \Delta S_{\text{mét}} - \Delta S_{\text{source}} = 42,88 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$

Réponse B : $\Delta S_{\text{univ}} = \Delta S_{\text{mét}} + \Delta S_{\text{source}} = -71,66 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$

Réponse C : $\Delta S_{\text{univ}} = \Delta S_{\text{mét}} - \Delta S_{\text{source}} = 19,88 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$

Réponse D : $\Delta S_{\text{univ}} = \Delta S_{\text{mét}} + \Delta S_{\text{source}} = 19,88 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$

Question 5. (1 pt). Le deuxième principe est-il vérifié ? justifier votre réponse et conclure si la transformation est réversible ou irréversible.

Réponse A : $\Delta S_{\text{univ}} < 0$, le 2^{ème} principe n'est pas vérifié car la transformation est irréversible.

Réponse B : $\Delta S_{\text{univ}} > 0$, le 2^{ème} principe est vérifié car la transformation est irréversible.

Réponse C : $\Delta S_{\text{univ}} > 0$, le 2^{ème} principe est vérifié car la transformation est réversible.

Réponse D : $\Delta S_{\text{univ}} < 0$, le 2^{ème} principe n'est pas vérifié car la transformation est réversible.

Machines thermiques : (3,5 pts). Pour maintenir, en hiver la température d'une salle à $\theta_1 = 20^\circ \text{C}$ pour une température extérieure égale à $\theta_2 = -5^\circ \text{C}$, on utilise une pompe à chaleur qui fonctionne selon un cycle de Carnot.

Question 6. (2 pts). Quel est le coefficient de performance ou efficacité de cette machine thermique.

Réponse A : $e = \frac{(T_1 - T_2)}{T_2} = 0,093$;

Réponse B : $e = \frac{T_2}{T_1 - T_2} = 10,72$

Réponse C : $e = \frac{T_1}{T_1 - T_2} = 11,72$;

Réponse D : $e = \frac{(T_1 - T_2)}{T_1} = 0,085$

Question 7. (1,5 pts). Calculer le travail consommé par cette machine sachant que la chaleur reçue par le local est de 164 kJ.

Réponse A : $W = \frac{e}{Q_1} = -\frac{10,72}{164} = -0,06 \text{ kJ}^{-1}$

Réponse B : $W = \frac{Q_1}{e} = -\frac{164}{11,72} = -14 \text{ kJ}$

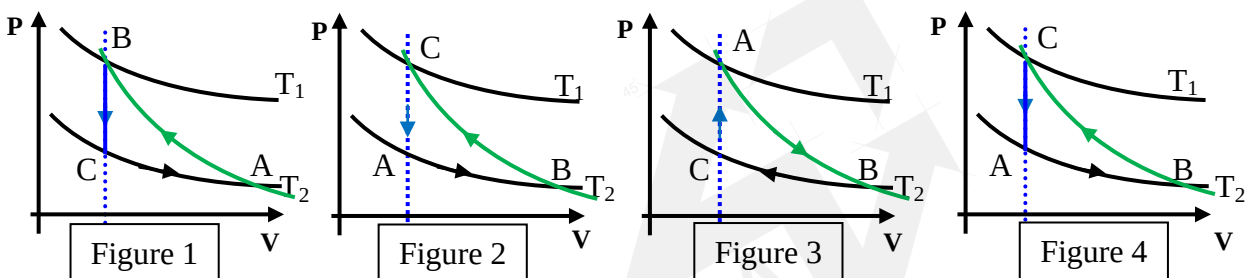
Réponse C : $W = -\frac{e}{Q_1} = \frac{10,72}{164} = 0,06 \text{ kJ}^{-1}$;

Réponse D : $W = -\frac{Q_1}{e} = \frac{164}{11,72} = 14 \text{ kJ}$

Machines thermiques : (10,5 pts). Une machine thermique fonctionne entre deux sources de chaleur à températures constantes T_1 et T_2 ($T_1 > T_2$) avec un fluide, constitué de « n » moles d'un gaz parfait, qui décrit un cycle ABCA, formé des transformations suivantes:

A→B : détente adiabatique réversible de T_1 à T_2 ; B→C : compression isotherme réversible à T_2 ; C→A : chauffage irréversible à volume constant, par la source T_1 portant la température du fluide de T_2 à T_1 . On donne : $R = 8,314 \text{ J/K.mole}$; $\gamma = \frac{c_p}{c_v} > 1$ et $c_p - c_v = R$ pour une mole.

Question 8. Quelle est la figure qui représente le cycle ABCA ?



Réponse A : figure 1 ; Réponse B : figure 2 ; Réponse C : figure 3 ; Réponse D : figure 4

Question 9. (1 pt). Quelle est la nature de la machine thermique représentée par le cycle ?

Réponse A : moteur, car le cycle est décrit dans le sens trigonométrique

Réponse B : récepteur, car le cycle est décrit dans le sens trigonométrique

Réponse C : moteur, car le cycle est décrit dans le sens de rotation des aiguilles d'une montre

Réponse D : récepteur, car le cycle est décrit dans le sens trigonométrique.

Question 10. (0,5 pt). Déterminer, pour la transformation A→B, l'expression du travail W_{AB} échangé par le fluide.

Réponse A : $W_{AB} = \frac{n.R}{\gamma-1} (T_1 - T_2)$;

Réponse B : $W_{AB} = \frac{n.R}{1+\gamma} (T_1 - T_2)$

Réponse C : $W_{AB} = \frac{n.R}{1+\gamma} (T_2 - T_1)$;

Réponse D : $W_{AB} = \frac{n.R}{\gamma-1} (T_2 - T_1)$

Question 11. (0,5 pt). Déterminer, pour la transformation A→B, l'expression de la quantité de chaleur Q_{AB} échangée par le fluide.

Réponse A : $Q_{AB} = n.c_v(T_2 - T_1)$;

Réponse B : $Q_{AB} = 0$

Réponse C : $Q_{AB} = n.c_v(T_1 - T_2)$;

Réponse D : $Q_{AB} = n.c_p(T_2 - T_1)$

Question 12. (1,5 pts). Déterminer, pour la transformation B→C, l'expression du travail W_{BC} échangé par le fluide.

Réponse A : $W_{BC} = \frac{n.R.T_2}{\gamma-1} \ln \frac{T_1}{T_2}$;

Réponse B : $W_{BC} = \frac{n.R.T_1}{\gamma-1} \ln \frac{T_1}{T_2}$

Réponse C : $W_{BC} = \frac{n.R.T_2}{\gamma-1} \ln \frac{T_2}{T_1}$;

Réponse D : $W_{BC} = \frac{n.R.T_1}{\gamma-1} \ln \frac{T_2}{T_1}$

Question 13.(1,5 pts).Déterminer, pour la transformation B→C, l'expression de la quantité de chaleur Q_{BC} échangée par le fluide.

Réponse A : $Q_{BC} = \frac{n.R.T_1}{\gamma-1} \ln \frac{T_1}{T_2}$;

Réponse C : $Q_{BC} = -\frac{n.R.T_2}{\gamma-1} \ln \frac{T_1}{T_2}$;

Réponse B : $Q_{BC} = -\frac{n.R.T_1}{\gamma-1} \ln \frac{T_1}{T_2}$

Réponse D : $Q_{BC} = -\frac{n.R.T_1}{\gamma-1} \ln \frac{T_2}{T_1}$

Question 14.(0,5 pt). Déterminer, pour la transformation C→A, l'expression du travail W_{CA} échangé par le fluide.

Réponse A : $W_{CA} = \frac{n.R}{\gamma-1} (T_2 - T_1)$;

Réponse C : $W_{CA} = \frac{n.R.T_2}{\gamma-1} \ln \frac{T_2}{T_1}$;

Réponse B : $W_{CA} = \frac{n.R}{\gamma-1} (T_1 - T_2)$

Réponse D : $W_{CA} = 0$

Question 15.(1 pt).Déterminer, pour la transformation C→A, l'expression de la quantité de chaleur Q_{CA} échangée par le fluide.

Réponse A : $Q_{CA} = \frac{n.R}{\gamma-1} \cdot (T_1 - T_2)$;

Réponse C : $Q_{CA} = \frac{n.R}{1-\gamma} \cdot (T_2 - T_1)$;

Réponse B : $Q_{CA} = \frac{n.R}{\gamma-1} \cdot (T_2 - T_1)$

Réponse D : $Q_{CA} = \frac{n.R}{1-\gamma} \cdot (T_1 - T_2)$

Question 16. (0,5 pt).Déterminer, pour la transformation A→B, l'expression de la variation d'entropie ΔS_{AB} .

Réponse A : $\Delta S_{AB} = -\frac{n.R}{\gamma-1} \ln \frac{T_1}{T_2}$;

Réponse C : $\Delta S_{AB} = 0$;

Réponse B : $\Delta S_{AB} = \frac{n.R}{\gamma-1} \ln \frac{T_1}{T_2}$

Réponse D : $\Delta S_{AB} = n \cdot c_V \frac{(T_1-T_2)}{T_1}$

Question 17.(0,5 pt).Déterminer, pour la transformation B→C, l'expression de la variation d'entropie ΔS_{BC} .

Réponse A : $\Delta S_{BC} = -\frac{n.R}{\gamma-1} \ln \frac{T_2}{T_1}$;

Réponse C : $\Delta S_{BC} = -\frac{n.R}{\gamma-1} \ln \frac{T_1}{T_2}$;

Réponse B : $\Delta S_{BC} = \frac{n.R}{\gamma-1} \ln \frac{T_1}{T_2}$

Réponse D : $\Delta S_{BC} = n \cdot c_V \frac{(T_1-T_2)}{T_1}$

Question 18. (0,5 pt).Déterminer, pour la transformation C→A, l'expression de la variation d'entropie ΔS_{CA} .

Réponse A : $\Delta S_{CA} = \frac{n.R}{\gamma-1} \cdot \ln \frac{T_1}{T_2}$;

Réponse C : $\Delta S_{CA} = \frac{n.R.T_2}{\gamma-1} \cdot \ln \frac{T_1}{T_2}$;

Réponse B : $\Delta S_{CA} = \frac{n.R.T_1}{\gamma-1} \cdot \ln \frac{T_1}{T_2}$

Réponse D : $\Delta S_{CA} = \frac{n.R}{1-\gamma} \cdot \ln \frac{T_1}{T_2}$

Question 19. (1,5 pt).Définir le rendement η du cycle.

Réponse A : $\eta = -\frac{W}{Q_1}$;

Réponse C : $\eta = -\frac{Q_1}{W}$;

Réponse B : $\eta = -\frac{W}{Q_1}$

Réponse D : $\eta = \frac{Q_1}{W}$

Question 20. Déterminer l'expression du rendement η en fonction de T_1 et T_2 .

Réponse A : $\eta = -\frac{(T_1-T_2) - T_2 \ln \frac{T_1}{T_2}}{(T_1-T_2)}$;

Réponse C : $\eta = \frac{(T_1-T_2) - T_1 \ln \frac{T_1}{T_2}}{(T_1-T_2)}$;

Réponse B : $\eta = \frac{(T_1-T_2) - T_2 \ln \frac{T_1}{T_2}}{(T_1-T_2)}$

Réponse D : $\eta = \frac{(T_2-T_1) - T_2 \ln \frac{T_1}{T_2}}{(T_1-T_2)}$

Question 21 : (1 pt). Quel serait le rendement du cycle de Carnot, $\mathfrak{R}_{\text{Carnot}}$ fonctionnant entre les mêmes températures ?

Réponse A : $\eta = T_2 \ln \frac{T_1}{T_2}$;

Réponse C : $\eta = \frac{T_1-T_2}{T_1}$;

Réponse B : $\eta = \frac{(T_1-T_2)}{T_2}$

Réponse D : $\eta = \frac{(T_2-T_1)}{T_1}$